RESUMO

APARELHO, SISTEMAS E MÉTODOS PARA PROCESSAMENTO DE SINAIS NATIVO EM SEDENIÕES DE 16 DIMENSÕES, CANCELAMENTO ANALÓGICO PRÉ-ADC DE INTERFERÊNCIA POR DIVISORES DE ZERO, DETECÇÃO DE SPOOFING EM AMOSTRA ÚNICA POR CURVATURA NÃO-ASSOCIATIVA E MODULAÇÃO CHAVEADA POR DIVISORES DE ZERO. A presente invenção descreve um aparelho, sistema e método para processamento eletromagnético de sinais nativo na álgebra de sedeniões de Cayley–Dickson de 16 dimensões ($\mathbb{S} \cong \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}e_8$) e conformação de feixe na geometria projetiva finita $\mathbf{PG}(3,2)$. Antes do amplificador de baixo ruído (LNA), uma alimentação de antena duplamente polarizada e uma matriz passiva recíproca de acopladores direcionais RF stripline de 32 portas sem ferrites ($S_{32} = S_{32}^{T}$, $\|S_{21}\|_2 \leq 1$, 0 mW DC) mapeiam interferidores linearmente polarizados no cone divisor de zero de Moreno $V_2(\mathbb{R}^7)$ e aniquilam jammers co-lineares ($\Delta\theta = 0.0^\circ$) com 0.0000 dB de perda no satélite RHCP. Antes dos ADCs, uma matriz crossbar analógica diferencial livre de multiplicadores controlada por uma ROM de sinais de 256 bits executa $Z(t) = R(t) \cdot W_J$ via inversão de fios ± 1 e soma resistiva de filme fino, prevenindo saturação do ADC sob jamming de $+80$ dB JSR. Um detector de curvatura do associador em amostra única $\mathscr{A}_{\text{native}}(R) = [R, \pi_{\mathbb{O}}(R), e_8]$ detecta spoofers repetidores coerentes sob colapso de Posto 1, enquanto um núcleo FPGA sem DSP48 e um projetor quaterniônico $\mathbf{PG}(3,2)$ preservam o rastreamento de fase.